

검색 결과·Fact·Evidence 논리 계약

항목	내용
문서 ID	SEARCH-FACT-EVIDENCE-CONTRACT
문서 버전	v0.1
작성일	2026-08-27
문서 상태	검색 수직 구현을 위한 초안
현재 구현 범위	공시 메타데이터 검색과 검색 체크 결과 계약
다음 구현 범위	시설투자 Fact·Evidence 생성과 저장
기준 문서	요구사항_정의서.md, 기능명세서.md, TOOL_CONTRACTS.md, finance_domain/00.공통규격.md, finance_domain/02.신규시설투자.md, finance_domain/12.정정후속공시기준시점상태.md

1. 문서 목적

이 문서는 다음 세 단계가 서로 임의의 DTO를 만들지 않고 같은 의미로 데이터를 주고받도록 논리 계약을 정의한다.

검색

→ 원문 근거 확인

→ Fact 추출·검증

현재 바로 구현할 대상은 검색 조건·검색 결과·원문 출처 참조다. Fact와 Evidence는 검색 결과가 이후 추출 단계로 연결될 수 있도록 논리 구조와 경계를 먼저 정의하며, JPA Entity와 Flyway 스키마는 대표 시설투자 문서의 수직 검증 후 확정한다.

이 문서가 해결하려는 문제는 다음과 같다.

- 검색 결과와 검증된 사실을 같은 것으로 취급하지 않는다.
- 검색 결과에서 원본 ContentBlock과 TABLE 행까지 돌아갈 수 있게 한다.
- 원문값과 정규화값을 모두 보존한다.
- LLM이 임의로 값·단위·날짜·상태를 만들지 못하게 한다.
- 검색, Fact 추출, 계산, 답변에서 같은 Fact와 Evidence 계약을 재사용한다.

2. 핵심 용어와 경계

용어	정의	신뢰 수준	저장 여부
공시 검색 결과	기업·기간·공시 유형 조건과 일치하는 공시 후보	후보	초기에는 미저장
체크 검색 결과	질문 키워드와 관련성이 높은 TEXT·TABLE 체크 후보	후보	초기에는 미저장
원문 출처 참조	체크가 만들어진 ContentBlock·행 범위의 식별정보	위치 참조	disclosure_chunk_sources에 저장됨
Evidence	Fact 판단에 실제 사용한 표·행·셀·문장과 위치	검증 대상	Fact 수직 구현 후 저장 검토
Fact	Evidence를 통해 확인한 구조화 사실	검증 상태에 따라 사용	Fact 수직 구현 후 저장
Calculation	VERIFIED Fact만 입력받아 백엔드가 계산한 결과	결정적 결과	후속 구현

핵심 구분:

검색 점수가 높다
≠ 사실로 검증됐다

검색 결과의 **score**는 질문과 관련될 가능성이다. Fact의 **validationStatus=VERIFIED**는 자료형·단위·대상·기간·근거를 검증했다는 뜻이다.

3. 전체 연결 구조

```
DisclosureMetadataSearchCondition
→ 공시 메타데이터 검색
→ DisclosureMetadataSearchHit

DisclosureChunkSearchCondition
→ 선택된 공시의 청크 검색
→ DisclosureChunkSearchHit
  └─ DisclosureChunkSourceReference
    └─ DisclosureContentBlock / TABLE JSONB
      └─ DisclosureEvidence
        └─ DisclosureFact
          └─ Calculation
            └─ Answer Claim
```

검색은 두 단계로 분리한다.

1. **SEARCH_DISCLOSURES**: 기업·기간·공시 유형으로 문서 후보를 줄인다.
2. **SEARCH_EVIDENCE**: 선택된 공시 안에서 관련 청크와 원문 후보를 찾는다.

청크 139만여 건 전체를 아무 조건 없이 본문 검색하지 않는다.

4. 공시 메타데이터 검색 계약

4.1 DisclosureMetadataSearchCondition

공시 본문을 검색하기 전에 기업·기간·공시 유형으로 후보 공시를 제한한다.

필드	타입	필수	의미	검증 규칙
companyIds	Set<UUID>	조건부	대상 기업 ID	비어 있으면 기업 미지정 검색으로 간주하되 API 상 한 적용
receiptDateFrom	LocalDate	조건부	접수일 시작	종료일보다 뒤일 수 없음
receiptDateTo	LocalDate	조건부	접수일 종료	시작일보다 앞일 수 없음
asOf	LocalDate	조건부	조회 시점 상한	receiptDate <= asOf ; 최신 Fact 확정을 의미하지 않음
sourceGroups	Set<DisclosureSourceGroup>	조건부	periodic/major/exchange/holding	승인 enum만 허용

필드	타입	필수	의미	검증 규칙
categories	Set<DisclosureCategory>	조건부	내부 공시 카테고리	승인 enum만 허용
rawSubtypes	Set<String>	조건부	Manifest 원문 세부유형	원문값을 임의 표준화하지 않음
titleTerms	List<String>	조건부	보고서명 검색어	본문 검색어로 사용하지 않음
correctionFilter	CorrectionFilter	필수	정정 포함 방식	기본값 ALL
limit	int	필수	최대 후보 수	1~50

CorrectionFilter:

값	의미
ALL	원공시와 정정공시 모두 포함
ORIGINAL_ONLY	correction=false만 조회
CORRECTION_ONLY	correction=true만 조회

기본값을 LATEST_ONLY로 두지 않는다. 최신 유효 상태는 별도의 정정·후속 관계 해결 단계가 결정한다.

4.2 DisclosureMetadataSearchHit

필드	타입	필수	출처
disclosureId	UUID	필수	disclosures.id
companyId	UUID	필수	companies.id
companyName	String	필수	회사 마스터
stockCode	String	조건부	회사 마스터
receiptNo	String	필수	disclosures.receipt_no
receiptDate	LocalDate	필수	disclosures.receipt_date
reportName	String	필수	disclosures.report_name
sourceGroup	DisclosureSourceGroup	필수	disclosures.source_group
category	DisclosureCategory	필수	disclosures.category
rawSubtype	String	조건부	disclosures.raw_subtype
correction	boolean	필수	disclosures.correction
sourceProvider	SourceProvider	필수	평가 경로에서는 CONTEST만 허용
documentCount	int	필수	연결된 원문 파일 수
searchScore	double	필수	제목·메타데이터 관련도
matchedTerms	List<String>	필수	실제 일치한 제목 검색어

4.3 메타데이터 검색 결과 묶음

`DisclosureMetadataSearchResult`는 다음 정보를 포함한다.

필드	의미
<code>items</code>	순위가 적용된 공시 후보 목록
<code>candidateCount</code>	필터 조건에 맞은 전체 후보 수
<code>truncated</code>	limit 때문에 일부 후보가 제외됐는지 여부
<code>warnings</code>	모호한 기업·기간 누락·지원하지 않는 필터 경고
<code>retrievalVersion</code>	검색 정책·쿼리 버전

검색 결과가 없으면 예외가 아니라 빈 `items`를 반환한다.

5. 청크 검색 계약

5.1 `DisclosureChunkSearchCondition`

선택된 공시 집합 안에서 질문과 관련된 TEXT·TABLE 청크를 찾는다.

필드	타입	필수	의미	검증 규칙
<code>disclosureIds</code>	<code>Set<UUID></code>	필수	1단계에서 선택한 공시	비어 있으면 실행하지 않음
<code>documentIds</code>	<code>Set<UUID></code>	조건부	특정 원문 파일로 더 제한	해당 공시에 속해야 함
<code>concepts</code>	<code>Set<String></code>	조건부	<code>CAPACITY_EXPANSION</code> 등 질문 개념	승인된 개념 또는 검색 힌트
<code>factKeys</code>	<code>Set<String></code>	조건부	<code>facility.amount</code> 등 필요한 Fact	금융 문서가 승인한 Fact ID
<code>sectionHints</code>	<code>List<String></code>	조건부	예상 Section·표 제목	순위 가중치로 사용
<code>keywords</code>	<code>List<String></code>	조건부	본문·표 검색어	최소 한 개 검색 신호 필요
<code>chunkTypes</code>	<code>Set<DisclosureChunkType></code>	조건부	<code>TEXT</code> , <code>TABLE</code>	비어 있으면 둘 다 허용
<code>topK</code>	<code>int</code>	필수	반환할 검색 적중 수	초기 1~20
<code>neighborRadius</code>	<code>int</code>	필수	같은 Section의 앞뒤 청크 확장 범위	초기 0~2

다음 중 하나 이상은 반드시 있어야 한다.

- `concepts`
- `factKeys`
- `sectionHints`
- `keywords`

`factKeys`는 아직 Fact가 저장되지 않은 초기 단계에서는 Section·행 레이블 동의어를 선택하는 검색 힌트로만 사용한다. Fact가 적재된 후에는 `LOOKUP_FACTS`가 정확 조회를 먼저 수행한다.

5.2 `DisclosureChunkSearchHit`

필드	타입	필수	의미
<code>chunkId</code>	<code>UUID</code>	필수	<code>disclosure_chunks.id</code>
<code>disclosureId</code>	<code>UUID</code>	필수	공시 메타데이터 ID
<code>disclosureDocumentId</code>	<code>UUID</code>	필수	실제 원문 문서 ID

필드	타입	필수	의미
companyId	UUID	필수	대상 기업 ID
companyName	String	필수	표시·검증용 기업명
receiptNo	String	필수	근거 공시 접수번호
receiptDate	LocalDate	필수	공시 접수일
reportName	String	필수	공시명
correction	boolean	필수	정정 여부
documentName	String	필수	실제 원문 파일의 문서명
documentFileRole	DisclosureDocumentRole	필수	현재 DB의 MAIN/ATTACHMENT/AUDIT_REPORT/VIEWER/UNKNOWN
eventDocumentRole	EventDocumentRole	조건부	사건 안의 원공시·정정·결과·해지 역할; 이력 해결 후 사용
chunkType	DisclosureChunkType	필수	TEXT 또는 TABLE
chunkSequenceNo	int	필수	문서 안 검색 청크 순번
sectionPath	String	필수	전체 Section 경로
bodyText	String	필수	검색 가능한 청크 본문
searchText	String	필수	Section·제목·상위 표 문맥이 포함된 검색 문자열
searchScore	double	필수	검색 관련도 점수
scoreBreakdown	SearchScoreBreakdown	조건부	제목·Section·본문 등 점수 구성
matchedTerms	List<String>	필수	실제 일치한 검색어
sources	List<DisclosureChunkSourceReference>	필수	원본 위치 참조; 1개 이상
generatorVersion	String	필수	현재 dart-xml-chunk-v3
retrievalVersion	String	필수	검색 정책·쿼리 버전

bodyText는 LLM에 제공 가능한 검색 본문이다. searchText는 검색용 문맥을 포함하므로 사용자에게 원문 그대로라고 표시하지 않는다.

5.3 SearchScoreBreakdown

점수 계산을 재현하고 검색 품질을 분석하기 위한 선택 모델이다.

필드	의미
reportNameScore	공시명 일치 점수
sectionPathScore	Section·표 경로 일치 점수
bodyScore	청크 본문 일치 점수
phraseBonus	연속 구문 일치 보너스
factHintBonus	Fact 레이블·동의어 일치 보너스
correctionPenaltyOrBonus	질문 모드에 따른 정정 가중치
finalScore	최종 순위 점수

초기 구현에서 DB가 하나의 최종 점수만 제공한다면 `scoreBreakdown`은 null일 수 있다. 검색 품질 조정 단계에서 추가한다.

5.4 DisclosureChunkSourceReference

현재 `disclosure_chunk_sources`와 일치하는 검색→원문 연결 모델이다.

필드	타입	필수	출처
chunkSourceId	UUID	필수	<code>disclosure_chunk_sources.id</code>
contentBlockId	UUID	필수	원본 ContentBlock
sourceOrder	int	필수	청크 안 출처 순서; 1부터 시작
blockSequenceNo	int	필수	문서 내 원본 Block 순번
sourceLineStart	int	필수	원문 시작 행; 미확인이면 -1
sourceLineEnd	int	필수	원문 종료 행; 미확인이면 -1
tableNestingPath	String	조건부	중첩 TABLE JSON 경로
tableRowIndexStart	Integer	조건부	TABLE 원본 행 시작 인덱스
tableRowIndexEnd	Integer	조건부	TABLE 원본 행 종료 인덱스

이 모델은 최종 Evidence가 아니다. Fact 추출기가 원본 블록을 다시 열 수 있게 하는 위치 참조다.

5.5 청크 검색 결과 묶음

`DisclosureChunkSearchResult`는 다음 정보를 포함한다.

필드	의미
items	순위가 적용된 청크 검색 결과
searchedDisclosureIds	실제 검색한 공시 집합
searchedDocumentCount	실제 검색한 원문 문서 수
candidateChunkCount	순위 적용 전 후보 청크 수
truncated	topK 때문에 후보가 제외됐는지 여부
warnings	파싱 미완료·청킹 미완료·검색어 매핑 등
retrievalVersion	검색 정책·쿼리 버전

6. 검색 결과 불변조건

검색 구현은 다음 조건을 만족해야 한다.

1. 체크 검색은 `disclosureIds`가 비어 있으면 실행하지 않는다.
2. 검색된 문서와 체크는 요청한 공시에 속해야 한다.
3. 평가 경로의 근거는 `sourceProvider=CONTEST`만 허용한다.
4. `chunk_status=COMPLETED`인 문서의 체크만 검색한다.
5. `bodyText`, `searchText`, `sectionPath`는 null일 수 없다.
6. 모든 체크 적중에는 원문 출처가 1개 이상 있어야 한다.
7. TABLE 출처의 행 시작은 종료보다 뒤일 수 없다.
8. `topK`와 `limit` 상한을 백엔드가 검증한다.
9. 검색 결과가 없으면 외부 OpenDART·뉴스·웹으로 우회하지 않는다.
10. `asOf` 이후 접수된 공시는 검색 후보에서 제외한다.
11. 검색 점수만으로 Fact를 `VERIFIED`로 만들지 않는다.
12. 원시 서버 경로와 내부 예외 메시지를 외부 응답에 노출하지 않는다.

7. Evidence 논리 계약

7.1 검색 출처와 Evidence의 차이

`DisclosureChunkSourceReference`

→ 원본 후보 위치

`DisclosureEvidence`

→ Fact 판단에 실제 사용한 정확한 표·행·셀·문장

예를 들어 체크 출처는 TABLE 5행~8행을 가리킬 수 있다. `facility.amount` Evidence는 그중 투자금액 행의 값 셀, 표 단위와 관련 주석까지 특정해야 한다.

7.2 DisclosureEvidence

필드	타입	필수	의미
<code>evidenceId</code>	UUID	저장 시	Evidence 식별자
<code>disclosureId</code>	UUID	필수	근거 공시
<code>disclosureDocumentId</code>	UUID	필수	실제 근거 문서
<code>receiptNo</code>	String	필수	근거 접수번호
<code>documentName</code>	String	필수	실제 원문 문서명
<code>documentFileRole</code>	<code>DisclosureDocumentRole</code>	필수	공시 안 실제 파일의 본문·첨부·감사보고서·뷰어 역할
<code>eventDocumentRole</code>	<code>EventDocumentRole</code>	조건부	사건 안의 원공시·정정·결과·해지 역할
<code>sectionId</code>	UUID	조건부	preamble이면 null 가능
<code>sectionPath</code>	String	필수	장·절·표 경로
<code>contentBlockId</code>	UUID	필수	근거 ContentBlock
<code>blockType</code>	<code>EvidenceBlockType</code>	필수	<code>TABLE_CELL</code> / <code>TABLE_ROW</code> / <code>PARAGRAPH</code> / <code>TITLE</code> 등
<code>tableNestingPath</code>	String	조건부	중첩 표 경로
<code>tableIndexOrName</code>	String	조건부	표 식별정보
<code>tableRowIndex</code>	Integer	조건부	원본 TABLE 행
<code>tableCellIndex</code>	Integer	조건부	원본 TABLE 셀
<code>rowLabel</code>	String	수치 TABLE Fact	값의 행 레이블
<code>columnLabel</code>	String	조건부	값의 열 머리글

필드	타입	필수	의미
sourceText	String	필수	판단에 사용한 원문 문장·표 행
rawValue	String	직접값 Fact	실제 원문값
rawUnit	String	수치 Fact	실제 원문 단위
sourceLineStart	int	필수	원문 시작 행
sourceLineEnd	int	필수	원문 종료 행
noteText	String	조건부	단위·산정기준·각주·기타사항

숫자 셀 하나만 Evidence로 저장하지 않는다. 표 머리글, 행 레이블, 단위와 산정기준을 함께 재현할 수 있어야 한다.

documentFileRole과 eventDocumentRole은 합치지 않는다.

```
documentFileRole
→ 하나의 공시에 포함된 실제 파일 역할
→ MAIN, ATTACHMENT, AUDIT_REPORT, VIEWER, UNKNOWN

eventDocumentRole
→ 여러 공시를 하나의 사건으로 연결했을 때의 의미 역할
→ ORIGINAL, CORRECTION, RESULT, TERMINATION 등
```

예를 들어 정정공시의 본문 XML은 documentFileRole=MAIN, eventDocumentRole=CORRECTION이 될 수 있다.

7.3 Evidence 상태

초기 Evidence 상태는 다음 두 단계로 구분한다.

상태	의미
CANDIDATE	검색 또는 추출기가 찾았지만 아직 Fact 검증에 사용하지 않은 근거 후보
VERIFIED	Fact 검증 과정에서 실제 원문과 위치를 확인한 근거

검색 결과를 반환할 때 모든 출처를 VERIFIED Evidence로 자동 승격하지 않는다.

8. Fact 논리 계약

8.1 Fact Key 원칙

실제 factKey는 금융적으로 하나의 의미를 갖는 ID다.

```
facility.amount
```

다음은 별도 Fact Key가 아니라 같은 Fact envelope의 속성이다.

```
facility.amount.raw_text
facility.amount.normalized_value_krw
```

즉 투자금액은 한 Fact 안에 원문값과 정규화값을 함께 보존한다.

8.2 DisclosureFact

필드	타입	필수	의미
factId	UUID	저장 시	Fact 식별자

필드	타입	필수	의미
disclosureId	UUID	필수	Fact가 나온 공시
disclosureDocumentId	UUID	필수	Fact가 나온 실제 문서
factKey	String	필수	금융 문서가 승인한 의미 단위 ID
valueType	FactValueType	필수	값 자료형
rawValue	String	직접·텍스트 추출 Fact	원문 표시값
rawUnit	String	수치 Fact	원문 단위
normalizedValue	FactValue	정규화 가능 시	타입이 보존된 표준값
normalizedUnit	String	정규화 가능 시	KRW/SHARE/PERCENT 등
currency	String	금액 Fact	원문 통화 코드
periodStart	LocalDate	기간형 Fact	측정 기간 시작
periodEnd	LocalDate	기간형 Fact	측정 기간 종료
asOfDate	LocalDate	시점형 Fact	값이 유효한 기준일
accountingBasis	AccountingBasis	재무 Fact	연결·별도·기타 기준
generationMethod	FactGenerationMethod	필수	Fact 생성 방식
availabilityStatus	FactAvailabilityStatus	필수	값의 존재·결측 상태
normalizationStatus	FactNormalizationStatus	필수	정규화 결과 상태
validationStatus	FactValidationStatus	필수	검증 상태
sourceReceiptNo	String	필수	값을 제공한 접수번호
policyVersion	String	정규화·분류·계산 Fact	적용 정책 버전
evidenceIds	List<UUID>	직접·정규화·분류 Fact	연결 Evidence; 1개 이상

normalizedValue를 Java Object나 임의 문자열 하나로 구현하지 않는다. 값 타입별 모델 또는 명확한 직렬화 계약을 사용한다.

8.3 FactValueType

값	Java 표현 예	사용 예
TEXT	String	투자목적
DECIMAL	BigDecimal	금액·비율·환율
INTEGER	Long 또는 BigInteger	주식 수·인원 수
DATE	LocalDate	결정일·시작일·종료일
BOOLEAN	Boolean	VAT 포함 여부가 명시적으로 확정된 경우
CODE	승인 enum 또는 코드 문자열	투자유형·사건상태
LIST	타입이 정의된 항목 목록	특별관계자·지급단계

시설투자 첫 수직 구현은 TEXT, DECIMAL, DATE, CODE를 우선 지원한다.

8.4 Fact 공통 enum

finance_domain/00.공통규격.md를 기준으로 다음 enum을 사용한다.

FactGenerationMethod:

- SOURCE_METADATA

- DIRECT_RAW
- TEXT_EXTRACTED
- DIRECT_NORMALIZED
- DERIVED_CLASSIFICATION
- DERIVED_CALCULATION
- LINKED_RESOLVED
- SYSTEM_ASSIGNED

FactAvailabilityStatus:

- AVAILABLE
- NOT_STATED
- WITHHELD
- NOT_APPLICABLE
- AMBIGUOUS
- PARSE_FAILED

FactNormalizationStatus:

- MAPPED
- UNMAPPED
- AMBIGUOUS
- REVIEW_REQUIRED
- NOT_APPLICABLE
- MISSING

FactValidationStatus:

- UNVALIDATED
- VERIFIED
- REJECTED

8.5 Fact 불변조건

1. factKey, valueType, generationMethod, availabilityStatus, validationStatus, sourceReceiptNo는 필수다.
2. 직접·정규화·분류 Fact가 AVAILABLE이면 Evidence가 1개 이상이어야 한다.
3. VERIFIED Fact는 normalizationStatus=AMBIGUOUS/REVIEW_REQUIRED일 수 없다.
4. 금액 Fact는 통화와 단위를 확인하지 않으면 계산 입력으로 사용할 수 없다.
5. 기간 종료일은 시작일보다 앞설 수 없다.
6. NOT_APPLICABLE, NOT_STATED, WITHHELD를 숫자 0으로 저장하지 않는다.
7. PARSE_FAILED를 원문 미기재로 처리하지 않는다.
8. Evidence와 Fact는 같은 공시·문서 관계를 만족해야 한다.
9. 원문값은 정규화값으로 덮어쓰지 않는다.
10. 계산에는 validationStatus=VERIFIED인 입력 Fact만 사용한다.

9. Fact와 Evidence 관계

하나의 Fact에는 여러 Evidence가 필요할 수 있다.

```
facility.amount
├ Evidence 1: 투자금액 값 셀
├ Evidence 2: 표 상단 단위 “백만원”
├ Evidence 3: VAT 제외 주석
└ Evidence 4: 회사 부담분이라는 기타사항
```

하나의 Evidence가 여러 Fact를 지원할 수도 있다. 따라서 논리적으로는 다대다 관계다.

향후 저장 후보:

```
disclosure_facts
disclosure_evidences
disclosure_fact_evidences
```

테이블명과 컬럼은 대표 문서 수직 검증 후 Flyway에서 확정한다.

10. 시설투자 첫 수직 구현 계약

첫 구현에서는 다음 핵심 Fact를 지원한다.

Fact Key	타입	주요 Evidence
facility.target	TEXT	투자대상 행·기타사항
facility.amount	DECIMAL	투자금액 값·단위·금액 주석
facility.equity_amount	DECIMAL	자기자본 값·단위·회계기준 주석
facility.disclosed_equity_ratio	DECIMAL	자기자본대비 비율 행
facility.purpose	TEXT	투자목적 행·문장
facility.start_date	DATE	투자기간 시작일과 의미
facility.end_date	DATE	투자기간 종료일과 의미
facility.decision_date	DATE	이사회결의일·결정일

대표 골든 후보:

항목	값
기업	SK하이닉스
접수번호	20240424800596
골든 ID	GOLD-FACILITY-001
현재 상태	C_REVIEW_PENDING

검색 단계의 첫 목표는 다음과 같다.

```
FAC-Q02: “투자금액과 목적은 무엇이야?”
→ 접수번호 20240424800596 공시 선택
→ 투자금액과 투자목적이 포함된 청크가 top 10에 포함
→ 각 청크에서 ContentBlock과 TABLE 행 범위로 역추적 가능
```

Fact 단계의 첫 목표는 C가 승인한 Evidence를 사용해 facility.amount와 facility.purpose를 VERIFIED 상태로 생성하는 것이다.

11. 저장 정책

11.1 지금 저장하는 것

- 원본 공시와 문서
- Section과 ContentBlock
- TABLE JSONB
- 검색 청크
- 청크 원문 출처 참조

11.2 지금 저장하지 않는 것

- 일반 검색 요청·검색 결과

- 검색 점수와 matched terms
- Evidence 후보
- 미확정 Fact 후보

검색 품질 평가가 필요하면 테스트 fixture 또는 평가 결과 파일로 먼저 기록한다.

11.3 다음 단계에서 저장할 것

- C가 승인한 Fact 구조를 만족하는 추출 결과
- Fact별 정확한 Evidence
- Fact와 Evidence 연결
- 추출기·정규화 정책 버전
- 정정·기준시점 Fact 버전

12. 패키지 권장 구조

현재 검색 구현은 다음 구조로 시작한다.

```
disclosure
├─ repository
│   └─ 검색 전용 Repository 또는 Custom Repository
├─ service
│   └─ DisclosureChunkSearchService
└─ infrastructure
    └─ search
        ├── DisclosureMetadataSearchCondition
        ├── DisclosureMetadataSearchHit
        ├── DisclosureMetadataSearchResult
        ├── DisclosureChunkSearchCondition
        ├── DisclosureChunkSearchHit
        ├── DisclosureChunkSearchResult
        ├── DisclosureChunkSourceReference
        └─ SearchScoreBreakdown
```

Fact 수직 구현을 시작할 때 별도 패키지를 추가한다.

```
disclosure
├─ domain
│   └─ fact
│       ├── DisclosureFact
│       ├── DisclosureEvidence
│       └─ 공통 enum·값 모델
└─ infrastructure
    └─ extraction
        └─ facility
```

검색 결과 모델은 JPA Entity로 만들지 않는다. Repository projection 또는 조회 DTO를 서비스 결과 모델로 매핑한다.

13. 구현 순서

1. 검색 공통 enum과 입력값 상한을 정의한다.
2. `DisclosureMetadataSearchCondition/Hit/Result`를 구현한다.
3. 기업·기간·공시 그룹·보고서명 기반 공시 검색을 구현한다.
4. `DisclosureChunkSearchCondition/Hit/Result`와 `SourceReference`를 구현한다.
5. 선택된 공시의 TEXT·TABLE 청크 검색을 구현한다.
6. `FAC-Q01~FAC-Q05` 검색 fixture를 만든다.
7. `GOLD-FACILITY-001`의 정답 청크가 top 10에 포함되는지 확인한다.
8. 정답 청크에서 ContentBlock과 TABLE 행까지 역추적한다.

9. 실제 결과를 바탕으로 Evidence 모델의 필수 필드를 확정한다.
10. 시설투자 핵심 Fact 중 **facility.amount**, **facility.purpose**를 수직 구현한다.
11. C 검수 후 Fact-Evidence Entity와 Flyway를 확정한다.

14. 역할 분담과 승인 경계

B가 구현·확인할 것

- 검색 조건과 결과 Java 모델
- 메타데이터·체크 검색 쿼리
- 검색 점수와 순위
- 체크에서 ContentBlock·TABLE 행으로의 역추적
- 원문 레이블 후보와 매핑 사례 수집
- Fact raw-normalized-Evidence 생성
- 검색·추출·정규화 테스트

C가 승인할 것

- Fact의 금융적 의미
- 서로 같은 의미로 취급 가능한 원문 레이블
- 금액·기간·회계기준·VAT 등 비교 가능 조건
- 골든 후보의 기대값과 원문 근거
- 계산식과 답변 표현 한계
- **PARTIAL/UNANSWERABLE** 금융 판정 기준

C가 체크 UUID, Java 클래스명, DB 컬럼명과 검색 SQL을 정할 필요는 없다.

15. 미확정 사항

다음 항목은 검색 결과를 실제로 확인한 후 결정한다.

1. PostgreSQL 검색 방식과 인덱스: lexical baseline 후 확정
2. 한국어 동의어·레이블 매핑 저장 방식
3. 검색 점수 상세 구성과 가중치
4. 앞뒤 체크 확장 기본값
5. Evidence와 Fact의 최종 JPA·Flyway 구조
6. 반복 Fact와 LIST 값의 저장 방식
7. Fact 정정 버전과 사건 Manifest의 최종 테이블 구조
8. **GOLD-FACILITY-001**의 C 최종 승인

임베딩과 Vector DB는 lexical 검색의 top K 품질과 대회 허용 정책을 확인한 뒤 결정한다.

16. 완료 기준

검색 계약 완료

- ☐ 메타데이터 검색과 체크 검색의 입력·출력이 분리됐다.
- ☐ 검색 결과에서 공시·문서·체크·ContentBlock을 식별할 수 있다.
- ☐ TABLE 중첩 경로와 행 범위를 반환할 수 있다.
- ☐ 검색 점수와 Fact 검증 상태가 구분된다.
- ☐ 정정공시를 기본적으로 검색 대상에서 제거하지 않는다.
- ☐ 결과 없음이 빈 결과로 표현된다.
- ☐ 검색 정책 버전을 반환한다.

첫 검색 수직 구현 완료

- ☐ 기업·기간·공시 유형으로 후보 공시를 제한한다.
- ☐ 선택된 공시의 TEXT·TABLE 체크를 검색한다.
- ☐ **GOLD-FACILITY-001**의 정답 근거가 top 10에 포함된다.
- ☐ 검색 적중에서 원본 TABLE 행까지 역추적된다.

- ☐ 검색 결과가 없을 때 외부 데이터로 우회하지 않는다.

Fact·Evidence 다음 단계 진입 조건

- ☐ C가 시설투자 핵심 Fact와 골든 근거를 승인했다.
- ☐ `facility.amount`의 값·단위·주석 위치가 재현된다.
- ☐ `facility.purpose`의 원문 문장이 재현된다.
- ☐ Evidence 후보와 VERIFIED Evidence를 구분할 수 있다.
- ☐ Fact의 raw-normalized 값을 같은 envelope에서 표현할 수 있다.